Отчёт о валидации кредитной модели

Исследовательский инструмент: результаты не являются решением о выдаче кредита.

Итоговые предупреждения

• [Data Quality] Достаточность наблюдений: Строк 896 (меньше 1000): статистические оценки будут неустойчивы.

• [Data Quality] Зрелость target: не рассчитана. Нужно минимум 5 периодов с ≥ 30 наблюдениями, есть 3.

• [Data Informativeness] Стабильность IV по периодам: не рассчитана. Недостаточно периодов с достаточным числом дефолтов и недефолтов.

• [Reliability] Доверительный интервал: ROC-AUC: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

• [Reliability] Доверительный интервал: Gini: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

• [Reliability] Доверительный интервал: KS: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

• [Reliability] Доверительный интервал: PR-AUC: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

• [Reliability] Доверительный интервал: Brier Score: не рассчитана. Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

• [Stability] PSI признаков: Признаков с PSI ≥ 0.1: 1 из 4, из них ≥ 0.25: 1. Data drift - изменение распределения признаков. Prediction drift - изменение распределения скора. Concept drift - изменение связи признаков с исходом. Performance degradation - падение качества. Первые два видны без исходов, два последних требуют фактических исходов нового периода.

• [Error Analysis] Ошибки по сегментам: Есть сегменты со смещённым прогнозом. Сегментов в таблице: 3.

• [Explainability] SHAP: не рассчитана. Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

Data Quality

Структура данных 0 [норма]

Что это: Число ожидаемых столбцов, которых нет в данных.

Интерпретация: Строк: 896, столбцов: 6. Все ожидаемые столбцы на месте.

Ограничения: Проверяется только наличие столбцов, а не смысл их значений.

Достаточность наблюдений 896 [внимание]

Что это: Число строк в данных.

Интерпретация: Строк 896 (меньше 1000): статистические оценки будут неустойчивы.

Ограничения: Порог 1000 - рабочий ориентир, зависит от доли дефолтов и числа признаков.

Пропуски 0 [норма]

Что это: Максимальная доля пропусков среди признаков.

Интерпретация: Сильных пропусков нет.

Ограничения: Пропуск может быть информативным (например, значение не заполняют при отказе), поэтому высокая доля пропусков сама по себе не означает ошибку.

Аномальные значения 0 [норма]

Что это: Максимальная доля значений за пределами Q1 - 3.0*IQR и Q3 + 3.0*IQR среди числовых признаков.

Интерпретация: Заметной доли выбросов нет.

Ограничения: Правило IQR плохо работает для сильно скошенных распределений (доходы, суммы): там длинный хвост нормален. Значения не удаляются.

Полные дубликаты строк 0 [норма]

Что это: Доля строк, полностью совпадающих с другой строкой.

Интерпретация: Полных дубликатов нет.

Ограничения: Совпадение всех полей не всегда ошибка: два разных заёмщика могут иметь одинаковые значения.

Доля дефолтов 0.2779 [норма]

Что это: Доля наблюдений с target = 1.

Интерпретация: Дефолтов 249, недефолтов 647, доля 27.790%. Дисбаланс умеренный.

Ограничения: Допустимая доля дефолтов зависит от продукта. Предупреждение при доле < 1% или > 50% — рабочий ориентир из практики кредитного скоринга.

Достаточность дефолтов 249 [норма]

Что это: Число дефолтов в выборке: от него зависит ширина доверительных интервалов.

Интерпретация: Дефолтов 249: объёма достаточно для оценки AUC с умеренной точностью.

Ограничения: Порог 100 — рабочий ориентир: при меньшем числе дефолтов доверительные интервалы слишком широки для выводов о качестве.

Временная согласованность 0 [норма]

Что это: Доля значений, которые не удалось разобрать как дату.

Интерпретация: Диапазон дат 2020-09-20 - 2021-01-09; не разобрано 0.00%; дат в будущем: 0.

Ограничения: Не проверяет, что дата - это именно дата выдачи, а не дата погашения или обновления.

Зрелость target - [не рассчитано]

Что это: Сравнение доли дефолтов последнего периода с предыдущими.

Интерпретация: Нужно минимум 5 периодов с ≥ 30 наблюдениями, есть 3.

Ограничения: Падение доли дефолтов может быть реальным улучшением портфеля, а не незрелостью. Различить их по одним только датам и исходам нельзя.

Data Informativeness

Information Value 0.1293 [норма]

Что это: IV измеряет, насколько признак разделяет дефолты и недефолты (по корзинам). Значение - максимальный IV.

Интерпретация: Признаков без информативности (IV < 0.02): 0 из 4. Подозрительно сильных признаков нет.

Ограничения: Ориентиры IV (0.02 / 0.1 / 0.3 / 0.5) общепринятые, но условные. IV зависит от числа корзин (10) и растёт у признаков с большим числом категорий. Корзины построены по всем переданным данным.

Mutual Information 0.01613 [норма]

Что это: Нелинейная связь числового признака с target. Значение - максимум по признакам.

Интерпретация: Используйте для ранжирования признаков, а не для сравнения абсолютных значений.

Ограничения: Оценка приближённая, считается на выборке до 50 000 строк, пропуски заполняются медианой. Категориальные признаки не учитываются.

Univariate ROC-AUC 0.5851 [норма]

Что это: Ранжирующая способность каждого числового признака по отдельности. Значение - максимум max(AUC, 1-AUC).

Интерпретация: Очень большая сила признака требует проверки его происхождения.

Ограничения: Только числовые признаки. Показывает одномерную связь и не учитывает взаимодействия.

Проверка на утечку 0 [норма]

Что это: Числовые признаки, у которых одномерная сила не ниже 0.85.

Интерпретация: Признаков с подозрительно сильной одномерной связью не найдено.

Ограничения: Это сигнал для ручной проверки, а не доказательство. Слабая утечка (ниже порога) этим способом не находится, поэтому отсутствие сигнала не означает отсутствие утечки.

Корреляции 0 [норма]

Что это: Число пар числовых признаков с |корреляцией Спирмена| ≥ 0.9.

Интерпретация: Сильно связанных пар не найдено.

Ограничения: Спирмен ловит только монотонную связь. Для больших данных используется выборка.

Мультиколлинеарность (VIF) 1.006 [норма]

Что это: Variance Inflation Factor: во сколько раз дисперсия коэффициента растёт из-за связи признаков.

Интерпретация: VIF > 10 нет.

Ограничения: Считается по строкам без пропусков. inf означает точную линейную зависимость. Порог 10 условный. Важно для линейных моделей и слабо влияет на деревья.

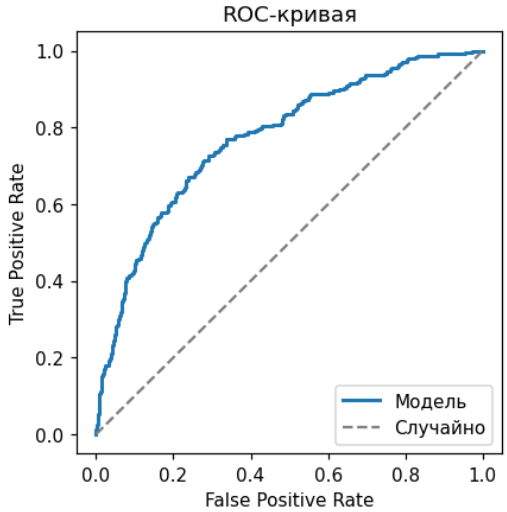
Стабильность IV по периодам - [не рассчитано]

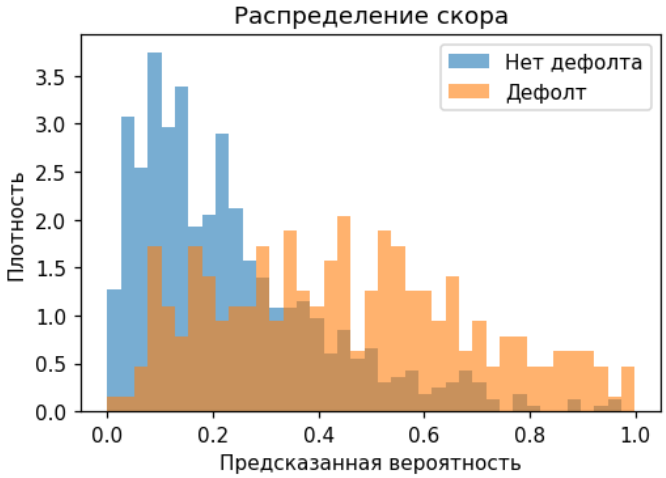
Что это:

Интерпретация: Недостаточно периодов с достаточным числом дефолтов и недефолтов.

Ограничения:

Model Performance





ROC-AUC 0.7746 [норма]

Что это: Вероятность того, что случайный дефолт получил скор выше случайного недефолта.

Интерпретация: AUC=0.775: хорошее ранжирование.

Ограничения: Границы интерпретации — рабочие ориентиры из практики кредитного скоринга, а не строгие стандарты. Зоны Gini (0.1 / 0.3 / 0.5) общеприняты: ниже 0.1 ранжирование слабое, 0.3–0.5 типично для кредитного скоринга, выше 0.5 — проверьте признаки на утечку. Не зависит от порога и не оценивает калибровку.

Gini 0.5491 [норма]

Что это: Gini = 2*AUC - 1. Шкала от -1 до 1, 0 - случайное ранжирование.

Интерпретация: Gini=0.549 эквивалентен AUC=0.775.

Ограничения: Нет собственной информации сверх AUC.

KS 0.4363 [норма]

Что это: Максимальная разница между накопленными долями дефолтов и недефолтов по скору.

Интерпретация: KS=0.436: максимальное расхождение распределений скора двух классов.

Ограничения: Отражает одну точку максимального расхождения, чувствительна к размеру выборки.

PR-AUC 0.5783 [норма]

Что это: Площадь под кривой precision-recall. Полезна при редких дефолтах.

Интерпретация: PR-AUC=0.578 при доле дефолтов 0.278 (у случайной модели PR-AUC примерно равен доле дефолтов). Выигрыш в 2.08 раза.

Ограничения: Зависит от доли дефолтов, поэтому значения нельзя сравнивать между выборками с разной долей.

Brier Score 0.1608 [норма]

Что это: Средний квадрат разницы между предсказанной вероятностью и исходом. Меньше - лучше.

Интерпретация: Brier=0.1608. Константный прогноз (доля дефолтов 0.278) даёт 0.2007. Улучшение относительно константы: 19.9%.

Ограничения: Смешивает качество ранжирования и калибровку. Зависит от доли дефолтов.

Log Loss 0.4934 [норма]

Что это: Среднее отрицательное логарифмическое правдоподобие. Сильно штрафует уверенные ошибки.

Интерпретация: LogLoss=0.4934. Константный прогноз даёт 0.5910.

Ограничения: Скор клипуется в [eps, 1-eps], eps - машинный эпсилон (2.2e-16): скор ровно 0 или 1 с неверным исходом даёт большой штраф. Чувствителен к редким уверенным ошибкам.

Precision 0.4814 [норма]

Что это: Доля настоящих дефолтов среди предсказанных. Порог 0.278.

Интерпретация: Precision=0.481

Ограничения: Порог 0.278 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Recall 0.7269 [норма]

Что это: Доля найденных дефолтов среди всех настоящих. Порог 0.278.

Интерпретация: Recall=0.727

Ограничения: Порог 0.278 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

F1 0.5792 [норма]

Что это: Гармоническое среднее Precision и Recall. Порог 0.278.

Интерпретация: F1=0.579

Ограничения: Порог 0.278 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Balanced Accuracy 0.7128 [норма]

Что это: Среднее доли найденных дефолтов и доли найденных недефолтов. Порог 0.278.

Интерпретация: Balanced Accuracy=0.713; 0.5 соответствует случайному прогнозу.

Ограничения: Порог 0.278 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

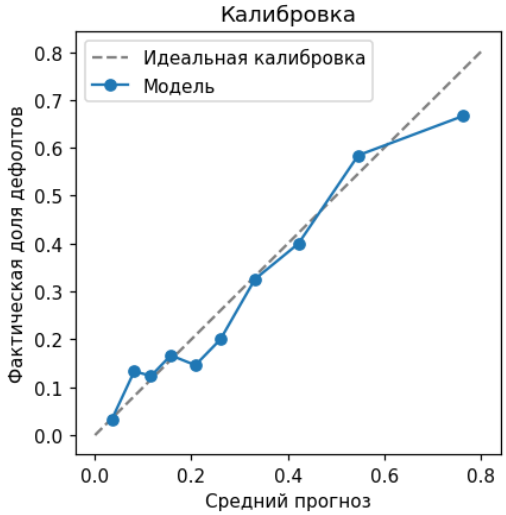
Confusion Matrix - [норма]

Что это: Число TP, FP, FN, TN при выбранном пороге. Порог 0.278.

Интерпретация: TP=181, FP=195, FN=68, TN=452.

Ограничения: Порог 0.278 (по умолчанию равен доле дефолтов в выборке). Результат сильно зависит от порога, а бизнес-порог решения здесь неизвестен.

Calibration



Calibration in the large 0.01433 [норма]

Что это: Разница между средним прогнозом и фактической долей дефолтов.

Интерпретация: Средний прогноз 0.2922, фактическая доля дефолтов 0.2779 (разница +0.0143).

Ограничения: Не показывает, где именно прогноз ошибается по шкале риска. Порог предупреждения: |разница| > 0.02 и больше 10% от фактической доли — рабочий ориентир из практики калибровки кредитных моделей.

ECE 0.03846 [норма]

Что это: Среднее взвешенное расхождение между прогнозом и фактом по корзинам вероятности.

Интерпретация: ECE=0.0385: в среднем прогноз отличается от факта на 3.8 п.п.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная. Порог 0.05 — рабочий ориентир из практики калибровки кредитных моделей.

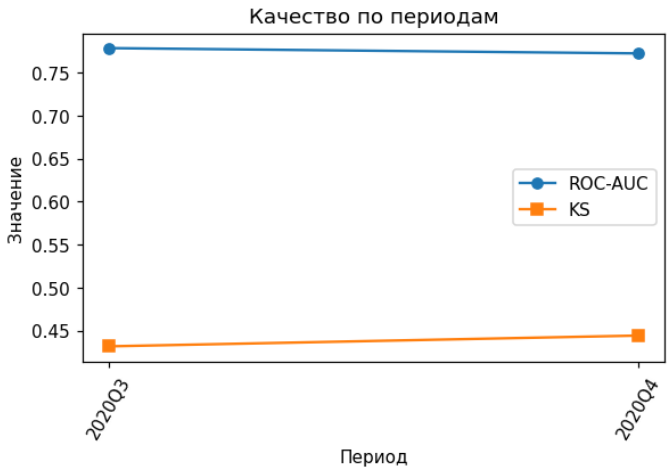
Calibration Curve - [норма]

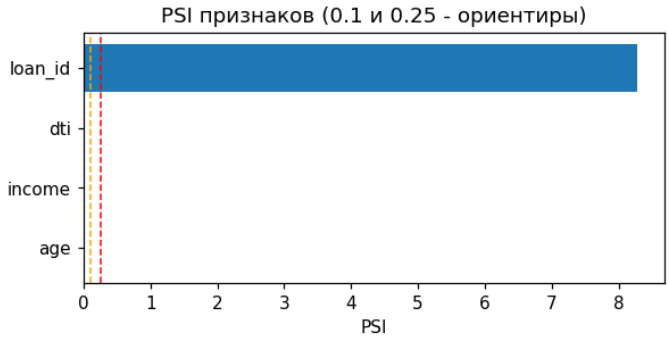
Что это: Средний прогноз и фактическая доля дефолтов по равным по размеру корзинам прогноза.

Интерпретация: Точки на диагонали означают хорошую калибровку.

Ограничения: Зависит от числа корзин (10) и способа разбиения. В корзинах с малым числом наблюдений оценка шумная.

Stability





Backtesting по периодам - [норма]

Что это: Метрики качества по календарным периодам.

Интерпретация: Периодов: 3, достаточных: 2.

Ограничения: Периоды с малым числом дефолтов или недефолтов исключены из AUC/Gini/KS. Последние периоды могут быть незрелыми (дефолты ещё не наступили), тогда падение качества кажущееся. Пороги (разброс AUC > 0.05, падение > 0.03) — рабочие ориентиры из практики мониторинга моделей.

Динамика ROC-AUC 0.006149 [норма]

Что это: Разброс AUC между периодами (максимум минус минимум).

Интерпретация: AUC от 0.773 до 0.779, первый период 0.779, последний 0.773 (изменение -0.006). Качество стабильно.

Ограничения: Периоды с малым числом дефолтов или недефолтов исключены из AUC/Gini/KS. Последние периоды могут быть незрелыми (дефолты ещё не наступили), тогда падение качества кажущееся. Пороги (разброс AUC > 0.05, падение > 0.03) — рабочие ориентиры из практики мониторинга моделей. Пороги (разброс > 0.05, падение > 0.03) условные.

PSI предсказаний 0.02729 [норма]

Что это: Сравнение распределения скора нового периода с референсным (корзины по квантилям референса).

Интерпретация: PSI=0.027. Распределение скора стабильно.

Ограничения: Ориентиры PSI (0.1 / 0.25) — общепринятые в мониторинге кредитных моделей, но условные. PSI зависит от числа корзин и размера выборки; на малых выборках даёт шум. Не говорит, изменилось ли качество модели.

PSI признаков 8.276 [внимание]

Что это: Максимальный PSI среди признаков: сдвиг распределения признаков между референсом и текущими данными.

Интерпретация: Признаков с PSI ≥ 0.1: 1 из 4, из них ≥ 0.25: 1. Data drift - изменение распределения признаков. Prediction drift - изменение распределения скора. Concept drift - изменение связи признаков с исходом. Performance degradation - падение качества. Первые два видны без исходов, два последних требуют фактических исходов нового периода.

Ограничения: Ориентиры PSI (0.1 / 0.25) — общепринятые в мониторинге кредитных моделей, но условные. PSI зависит от числа корзин и размера выборки; на малых выборках даёт шум. Сдвиг признака (data drift) не обязательно ухудшает модель.

Reliability

Доверительный интервал: ROC-AUC - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: Gini - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: KS - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: PR-AUC - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Доверительный интервал: Brier Score - [не рассчитано]

Что это: Bootstrap-интервал метрики.

Интерпретация: Групповой bootstrap требует хотя бы 10 групп, найдено 3.

Ограничения: Групповой bootstrap учитывает зависимость внутри группы, но требует достаточно групп. Интервал перцентильный, 95%, 500 повторов. Показывает неопределённость из-за конечной выборки, но не из-за смены периода или популяции. Ширина > 0.1 считается большой — рабочий ориентир: различия меньше этой ширины незначимы.

Error Analysis

False Positive / False Negative 0.2731 [норма]

Что это: FPR - доля недефолтов, отнесённых к дефолтам. FNR - доля пропущенных дефолтов (значение метрики).

Интерпретация: FP=195 (FPR=0.301), FN=68 (FNR=0.273).

Ограничения: Порог 0.278 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

Ошибки по сегментам 0.06149 [внимание]

Что это: Для каждого сегмента: доли FP, FN и разница среднего прогноза с фактической долей дефолтов. Значение - наибольшая по модулю разница.

Интерпретация: Есть сегменты со смещённым прогнозом. Сегментов в таблице: 3.

Ограничения: Порог 0.278 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен. Сегменты меньше 100 наблюдений не показываются.

Ошибки по периодам - [норма]

Что это: FP, FN и калибровочный разрыв по кварталам.

Интерпретация: Периодов в таблице: 3.

Ограничения: Порог 0.278 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен.

Признаки: верные и ошибочные прогнозы 0.1618 [норма]

Что это: Стандартизованная разница средних признака между ошибочными и верными прогнозами.

Интерпретация: Большие значения указывают, где модель ошибается чаще.

Ограничения: Порог 0.278 равен доле дефолтов. Структура ошибок целиком зависит от порога, а бизнес-порог неизвестен. Это описательная статистика: она не объясняет внутреннюю логику модели.

Explainability

SHAP - [не рассчитано]

Что это: Вклад признаков в предсказания модели.

Интерпретация: Модель не передана. По одним y_true, y_score и признакам настоящие SHAP-значения неизвестной модели получить нельзя. Доступны статистика признаков и анализ ошибок, но не объяснение внутренней логики модели.

Ограничения: Требуется доступ к модели.